

# 论文笔记：Cross-view Topology Based Consistent and Complementary Information for Deep Multi-view Clustering

## 简介信息

作者：Zhibin Dong, Siwei Wang, Jiaqi Jin, Xinwang Liu, En Zhu

文献类型：会议

影响因子：13.36900

文献来源：ICCV 2023

原文链接：[https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2023/papers/Dong\\_Cross-view\\_Topology\\_Based\\_Consistent\\_and\\_Complementary\\_Information\\_for\\_Deep\\_Multi-view\\_ICCV\\_2023\\_paper.pdf](https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2023/papers/Dong_Cross-view_Topology_Based_Consistent_and_Complementary_Information_for_Deep_Multi-view_ICCV_2023_paper.pdf)

关键词：Consistent and Complementary、Topology Structure、Deep multi-view clustering、Deep Learning、Multi-view、Contrastive Learning、Clustering

## 论文结构

- Abstract
- 1. Introduction
- 2. Related Work
  - 2.1 Rethinking Consistency and Complementarity in MVC
  - 2.2 Mutual Information in Multi-view Clustering
- 3. Method
  - 3.1 Overview
  - 3.2 View-Independent Bipartite Graph Learning
  - 3.3 Cross-view Topology Graph Construction
  - 3.4 Consistency Maximization via Mutual Information
  - 3.5 Distribution Isolation via Cross-view Topology
- 4. Experiment
  - 4.1 Datasets and Experimental Setting

- 4.2 Compared Methods
  - 4.3 Clustering Performance
  - 4.4 Ablation of Mutual Information Maximization Module
  - 4.5 Ablation of cross-view topology module
  - 4.6 Visualization of bipartite graphs
  - 4.7 Parameter Sensitivity Analysis
  - 4.8 Visualization of clustering performance
- 5. Conclusion

## 研究问题

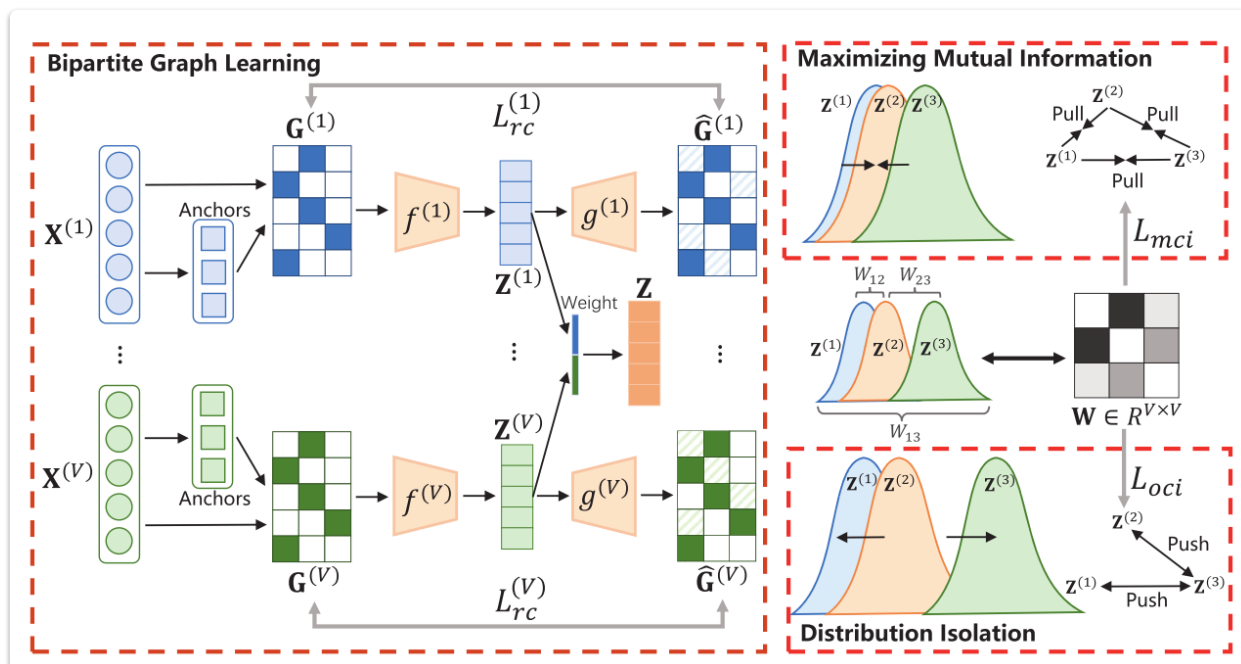
- 大多数现有方法都致力于探索多个视图的一致性表示，而忽略了丰富的潜在信息。

## 研究方法

在本文中，作者提出了一种基于交叉视图拓扑的一致性和互补性信息抽取框架（CTCC）。具体思路如下

- 来说，不同于先前的方法，CTCC采用**锚点图重构**的方式来构建基础网络架构；
- 其次，利用学到的潜在表示来生成**二部图(即概率预测矩阵)**，从而建立**视图之间的拓扑图**，以选择性的学习一致和互补的信息。
- 通过最大化视图之间的互信息，以及视图和一致表示之间的互信息，学习跨视图的一致表示。由于**不同视图对一致性表示的贡献是不同的**，因此基于交叉视图拓扑图生成权重来约束不同视图之间的互信息。
- 最后，为了利用视图特定的信息，利用拓扑图将视图分割成两个集合（设定阈值），利用视图之间的OT距离将两个集合在潜在空间中拉的更远，从而保留更多的视图特定信

息。



## 研究结论

- 该算法提出了一种基于二部图的多视点深度聚类框架。采用OT距离（其实就是1-余弦相似度）来定义视图之间的拓扑图，并选择性地将来自多个视图的信息集成到一个深度神经网络框架中。
- 通过引入视图之间的拓扑图，可以定义视图之间的语义级关系，平衡来自多个视图的一致性和互补性信息，从而提高聚类性能。

## 创新不足

- 创新
  - 将样本级重构替换为**图结构重构**，引入了更多潜在的结构性信息。
  - 将二分图进行分割，使本就不像的视图更加远离（没太明白）
- 不足
- 问题
  - 为什么将**一些分布拉远可以增加视图之间的互补性**？
  - 为什么在以下公式中要最小化每个视图和共享视图的互信息呢？

$$\mathbf{L}_{mci} = - \sum_{i=1}^V \sum_{j \neq i}^V \left( C_{ij} I \left( \mathbf{z}^{(i)}; \mathbf{z}^{(j)} \right) \right) + \sum_{i=1}^V \varepsilon_i I \left( \mathbf{z}^{(i)}; \tilde{\mathbf{z}} \right),$$

## 感悟心得

- 在来自不同观点的一致和互补信息之间取得平衡是一个具有挑战性的问题。
- CSMSC将所有视图的信息分成低秩公共表示、视图特定表示和噪声。